

Corpuri

Def Fie $(R, +, \cdot)$ un inel cu unitate. Atunci

$$\text{ord}_{(R, +)}(1)$$

1.m. caracteristica inelului R .

Ex 1) $(\mathbb{Z}_6, +, \cdot) \Rightarrow$ caracteristica lui $\mathbb{Z}_6$ este 6.

$$\left(\text{ord}_{(\mathbb{Z}_6, +)}(1) = 6 \right)$$

2) $(\mathbb{Z}, +, \cdot) \Rightarrow$ caracteristica lui $\mathbb{Z}$ este ∞ .

Obn a) Uneori, în loc de caracteristică ∞ se folosește „caracteristică 0”.

b) Notăm $\text{char}(R)$ caracteristica lui R .

Lemma Fie $(K, +, \cdot)$ un corp. Atunci $\text{char}(K)$ este ∞ sau este un număr prim.

Dem pp $\text{char}(K) = n < \infty$ și că n este prim.

Atunci $n = a \cdot b$ cu $1 < a, b < n$.

$$\text{char}(K) = n \Rightarrow n \cdot 1_K = 0_K \quad (\because \underbrace{1_K + \dots + 1_K}_{\text{de } n \text{ ori}} = 0_K)$$

$$(a \cdot 1_K)(b \cdot 1_K) = \left(\underbrace{1_K + \dots + 1_K}_{\text{de } a \text{ ori}} \right) \left(\underbrace{1_K + \dots + 1_K}_{\text{de } b \text{ ori}} \right) =$$

$$= \underbrace{1_K 1_K + \dots + 1_K 1_K}_{\text{de } a \cdot b \text{ ori}} = (ab) 1_K = n 1_K = 0$$

$$K\text{-corp} \Rightarrow a \cdot 1_K = 0 \text{ sau } b \cdot 1_K = 0 \Rightarrow n \mid a \text{ sau } n \mid b$$
$$\text{ord}_{(K, +)}(1_K) = n$$

Contradicție cu $1 < a, b < m \Rightarrow m$ este număr prim.

Ex $\text{char}(\mathbb{Q}, +, \cdot) = \infty$

p -prim, $\text{char}(\mathbb{Z}_p, +, \cdot) = p$

Def Fie $(K, +, \cdot)$ corp și $L \subseteq K$. Spunem că L este subcorp în K dacă L este parte stabilă față de $+$ și $\cdot$. În $(L, +, \cdot)$ este un corp.

T. (Caracterizarea subcorpurilor)

Fie $(K, +, \cdot)$ un corp și $L \subseteq K$. Atunci L este subcorp în K

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \text{i)} 0, 1 \in L \\ \text{ii)} \forall x, y \in L, x-y \in L \\ \text{iii)} \forall x \in L, \forall y \in L^*, xy^{-1} \in L. \end{cases}$$

Teo Intersecția unei familii de subcorpuri ale unui corp este subcorp.

Dem Fie $(K, +, \cdot)$ un corp și $(L_i)_{i \in I}$ o familie de subcorpuri ale lui K .

$$\text{i)} \forall i \in I, L_i \text{ - subcorp} \Rightarrow \forall i \in I, 0, 1 \in L_i \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 0, 1 \in \bigcap_{i \in I} L_i$$

$$\text{ii)} \text{ Fie } x, y \in \bigcap_{i \in I} L_i \Rightarrow \forall i \in I, x, y \in L_i \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \forall i \in I, x-y \in L_i \Rightarrow x-y \in \bigcap_{i \in I} L_i.$$

$$\text{iii)} \text{ Analog - Teo.}$$

Coro Orice corp are un cel mai mic (relativ la $\subseteq$) subcorp.

Dem K -corp ; $P(K) = \bigcap_{L \text{ subcorp în } K} L \Rightarrow P(K) \text{ - subcorp}$
 $\Rightarrow \forall L \text{ subcorp în } K, P(K) \subseteq L.$

Dem Fie K un corp. Cel mai mic subcorp al lui K , notat $P(K)$, n.m. subcorpul primitiv al lui K .

Tez Fie K un corp. Atunci:

$$P(K) = \left\{ (m \cdot 1_K) \cdot (n \cdot 1_K)^{-1} \mid m, n \in \mathbb{Z}, n \cdot 1_K \neq 0 \right\}$$

Dem Dem că $A = \left\{ (m \cdot 1_K) \cdot (n \cdot 1_K)^{-1} \mid m, n \in \mathbb{Z}, n \cdot 1_K \neq 0 \right\}$ este

cel mai mic subcorp al lui K , i.e:

i) A subcorp în K

ii) L subcorp în $K \Rightarrow A \subseteq L$.

Dem $0_K = (0 \cdot 1_K) \cdot (1 \cdot 1_K)^{-1} \in A$. $((1 \cdot 1_K)^{-1} = (1_K)^{-1} = 1_K)$

$1_K = (1 \cdot 1_K) \cdot (1 \cdot 1_K)^{-1} \in A$

Fie $x, y \in A \Rightarrow \exists m, n, u, v \in \mathbb{Z}$ aî $m \cdot 1_A \neq 0, v \cdot 1_A \neq 0$ și

$$x = (m \cdot 1_A) \cdot (n \cdot 1_A)^{-1}, \quad y = (u \cdot 1_A) \cdot (v \cdot 1_A)^{-1}.$$

$(\because \frac{m}{n}) \quad (\because \frac{u}{v})$

$$\begin{aligned} x - y &= (m \cdot 1_A) \cdot (n \cdot 1_A)^{-1} - (u \cdot 1_A) \cdot (v \cdot 1_A)^{-1} = \\ &= (m \cdot 1_A) \cdot (v \cdot 1_A) \cdot (v \cdot 1_A)^{-1} \cdot (n \cdot 1_A)^{-1} - (u \cdot 1_A) \cdot (m \cdot 1_A) \cdot (m \cdot 1_A)^{-1} \cdot (v \cdot 1_A)^{-1} \\ &= (m \cdot v \cdot 1_A) \left[(n \cdot 1_A) \cdot (v \cdot 1_A) \right]^{-1} - (u \cdot m \cdot 1_A) \left[(v \cdot 1_A) \cdot (m \cdot 1_A) \right]^{-1} \\ &= (m \cdot v \cdot 1_A) \left(\frac{m \cdot v \cdot 1_A}{1} \right)^{-1} - (u \cdot m \cdot 1_A) \left(\frac{u \cdot m \cdot 1_A}{1} \right)^{-1} = \\ &= \left[(m \cdot v - u \cdot m) \cdot 1_A \right] \cdot (m \cdot v \cdot 1_A)^{-1} \in A \end{aligned}$$

Fix x, y ce mai sus, dar pp ca $y \neq 0$

$$\begin{aligned} x \cdot y^{-1} &= (m \cdot 1_A)(n \cdot 1_A)^{-1} \cdot [(u \cdot 1_A)(v \cdot 1_A)^{-1}]^{-1} = \\ &= (m \cdot 1_A)(n \cdot 1_A)^{-1} \cdot (v \cdot 1_A) \cdot (u \cdot 1_A)^{-1} = (*) \end{aligned}$$

~~Deci~~ $\left| \frac{(v \cdot 1_A)(n \cdot 1_A)^{-1}}{(m \cdot 1_A)} = \frac{(m \cdot 1_A)^{-1}(v \cdot 1_A)}{(n \cdot 1_A)} \right| \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow (m \cdot 1_A)(v \cdot 1_A) = (v \cdot 1_A)(m \cdot 1_A) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (m \cdot v) \cdot 1_A = (v \cdot m) \cdot 1_A \quad \text{— aduc.}$$

(*)

$$\begin{aligned} * \Rightarrow x y^{-1} &= (m \cdot 1_A)(v \cdot 1_A)(n \cdot 1_A)^{-1}(u \cdot 1_A)^{-1} = \\ &= (m \cdot v \cdot 1_A)(n \cdot u \cdot 1_A)^{-1} \in A \end{aligned}$$

$\Rightarrow A$ este subcorp in K .

Fix L un subcorp al lui K .

Fix $x = \frac{(m \cdot 1_A)(n \cdot 1_A)^{-1}}{(u \cdot 1_A)} \in A$, $m \cdot 1_A \neq 0$

$$1_A \in L \Rightarrow \forall m, n \in \mathbb{Z} \quad m \cdot 1_A, n \cdot 1_A \in L \quad \left(\begin{array}{l} \Rightarrow \\ n \cdot 1_A \neq 0 \end{array} \right)$$

$$\Rightarrow x = \frac{(m \cdot 1_A)(n \cdot 1_A)^{-1}}{(u \cdot 1_A)} \in L$$

$\Rightarrow A \subseteq L$ in dem este complet.

Corolar Fix K un corp. Atunci:

$$P(K) \simeq \begin{cases} \mathbb{Q} & \text{dacă } \text{char}(K) = \infty \\ \mathbb{Z}_p & \text{dacă } \text{char}(K) = p \end{cases}$$

Dem i $\text{ord}(1_K) = \infty$

Fix $f: P(K) \rightarrow Q$

$$f\left(\left(m \cdot 1_K\right)\left(m \cdot 1_K\right)^{-1}\right) = \frac{m}{m}.$$

$$+ \quad \left(m \cdot 1_K\right)\left(m \cdot 1_K\right)^{-1} = \left(u \cdot 1_K\right)\left(v \cdot 1_K\right)^{-1} \left(\frac{m}{m}\right)_{(x)}$$

$$\Rightarrow \left(m \cdot 1_K\right)\left(v \cdot 1_K\right)^{-1} = \left(u \cdot 1_K\right) \cdot \left(m \cdot 1_K\right)$$

$$\Rightarrow \left(m v\right) \cdot 1_K = \left(u m\right) \cdot 1_K \mid \Rightarrow m v = u m$$
$$\text{ord}\left(1_K\right) = \infty$$

$\Rightarrow f$ este bine definită

f - izomorfism de corpuri (fără).

$$\text{II } \text{Char}(K) = p\text{-prim.} \Rightarrow \text{ord}_{(K,+)}(1_K) = p \Rightarrow$$

$$\{m \cdot 1_K \mid m \in \mathbb{Z}\} = \{0 \cdot 1_K, 1_K, 2 \cdot 1_K, \dots, (p-1) \cdot 1_K\}$$

Teorema Dem că $\exists$ un ~~izomorfism~~ morfism injectiv

$$g: \mathbb{Z}_p \rightarrow K$$

$$\Rightarrow \mathbb{Z}_p \cong g(\mathbb{Z}_p) = P(K).$$

Def Dacă K este un corp și $K = P(K)$, spunem că K este corp prim.

Obs Plecând de la incluziunea $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ în comutativul corp $(Q, +, \cdot)$:

- a considerăm fracțiile $\frac{m}{n}$, $m, n \in \mathbb{Z}$, $n \neq 0$

- a defini $\frac{m}{n} = \frac{u}{v} \Leftrightarrow m v = n u$

- operații: $\frac{m}{n} + \frac{u}{v} = \frac{m v + n u}{n v}$, $\frac{m}{n} \cdot \frac{u}{v} = \frac{m u}{n v}$

$(Q, +, \cdot)$ - corp comutativ.

Tea (Corpul fractiilor unui domeniu de integritate)

Fie R un domeniu de integritate. Atunci $\exists$ un corp comutativ $Q(R)$ si un morfism de inele injectiv si unitel $g: R \rightarrow Q(R)$ a.i. are loc proprietatea:

$\forall \alpha: R \rightarrow K$, K -corp comutativ, un morfism de inele injectiv si unitel, $\exists$ morfism $\bar{\alpha}: Q(R) \rightarrow K$ a.i. $\alpha = \bar{\alpha} \circ g$, i.e. avem diagrama comutativa:

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{g} & Q(R) \\ & \searrow \alpha & \downarrow \exists \bar{\alpha} \\ & & K \end{array}$$

Dem (Schita)

Fie $A = \{ (a, b) \in R \times R \mid b \neq 0 \}$

Definim relatia

$$(a, b) \sim (c, d) \stackrel{\text{def}}{\iff} ad = bc$$

Se dem ca $\sim$ este o relatia de echivalenta

Notam

$$Q(R) = A / \sim$$

$$\text{Notam } \sim \langle (a, b) \rangle = \overline{(a, b)}$$

Definim

$$\overline{(a, b)} + \overline{(c, d)} = \overline{(ad + bc, bd)}$$

$$\overline{(a, b)} \cdot \overline{(c, d)} = \overline{(ac, bd)}$$

Se dem ca $+$ si $\cdot$ nu depind de alegerea reprezentantilor si ca $(Q(R), +, \cdot)$ este corp comutativ.

$$0_{Q(R)} = \overline{(0, 1)} = \overline{(0, a)} \quad , \forall a \neq 0.$$

$$1_{Q(R)} = \overline{(1, 1)} = \overline{(a, a)} \quad , \forall a \neq 0$$

$$g: R \rightarrow Q(R) \quad , \quad g(a) = \overline{(a, 1)}$$

- morfism de inchi injectiv.

$$\alpha: R \rightarrow K$$

$$\alpha - \text{injectiv} \Rightarrow \forall b \neq 0, \alpha(b) \neq 0$$

$$\overline{\alpha}: Q(R) \rightarrow K, \quad \overline{\alpha}(\overline{(a, b)}) = \alpha(a) \cdot \alpha(b)^{-1}.$$

Def Corpul $Q(R)$ s.m. corpul fractiilor lui R .

Obn De obicei se identifică R cu un subinel al lui $Q(R)$:

$$a \in R, \quad a := \overline{(a, 1)}$$

$$R = \{ \overline{(a, 1)} \mid a \in R \}$$

Ex 1) $Q(\mathbb{Z}) = \mathbb{Q}$ - corpul nr. rationale

2) Inelul intregilor lui Gauss:

$$\mathbb{Z}[i] = \{ m + n i \mid m, n \in \mathbb{Z} \}$$

$$\frac{u+vi}{u+vi} = \frac{?}{u^2+v^2} + \frac{?}{u^2+v^2} \cdot i$$

$$Q(\mathbb{Z}[i]) = Q(i) = \{ \alpha + \beta i \mid \alpha, \beta \in \mathbb{Q} \}$$

3) Fie K un corp comutativ $\Rightarrow K[x]$ este un domeniu de integritate $\Rightarrow \exists Q(K[x])$ - corpul fractiilor lui $K[x]$:

$$K(x) = \left\{ \frac{P(x)}{Q(x)} \mid P(x), Q(x) \in K[x], Q(x) \neq 0 \right\}$$

corpul fractiilor polinomiale

$$\frac{x+2}{x-1} \in \mathbb{Q}(x).$$

Def Fie $(R, +, \cdot)$ un inel comutativ m' $r \in R$. Atunci
idealul $rR = \{ r \cdot x \mid x \in R \}$ n.m. idealul principal generat
de r . (x mai notatō m' cu $(r) = rR$)

Obn rR este cel mai mic ideal care conține pe r .

Def Spunem cō $(R, +, \cdot)$ este un domeniu cu ideale
principale dacō R este domeniu de integritate m' $\forall I \subseteq R$
ideal, existō $r \in R$ aī $I = rR$.

Ex a) $\forall I$ ideal în $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$, $\exists n \in \mathbb{N}$ aī $I = n\mathbb{Z}$
 $\Rightarrow \mathbb{Z}$ este un domeniu cu ideale principale.

b) $(\mathbb{Z}[x], +, \cdot)$ nu este cu ideale principale:

$I = \{ f \in \mathbb{Z}[x] \mid f(0) \in 2\mathbb{Z} \}$ este un ideal care
nu e principal. (Terō) (Indicōte: $2 \in I$
 $x+2 \in I$)

Teor Fie F un corp comutativ. Atunci:

$(F[x], +, \cdot)$ este un domeniu cu ideale principale.

Dem $(F[x], +, \cdot)$ - domeniu de integritate (stim deja)

Fie I un ideal în $F[x]$

$$(H \subseteq \mathbb{Z})$$

cor I $I = \{ 0 \} \Rightarrow I = 0 \cdot F[x]$

$$H = \{ 0 \} \Rightarrow H = 0 \cdot \mathbb{Z}$$

cor II $I \neq \{ 0 \} \Rightarrow$

$H \neq \{ 0 \} \Rightarrow H \cap \mathbb{N}^* \neq \emptyset$
Fie m cel mai mic din
 $H \cap \mathbb{N}^*$

$\Rightarrow \exists f \in I$ aș $f \neq 0$ și $\forall g \in I$ cu $g \neq 0$, $\text{grad}(f) \leq \text{grad}(g)$
($\text{grad}(f)$ cel mai mic între gradele polinoamelor
nerele din I)

Fix $g \in I$, $g \neq 0 \Rightarrow \exists q, r \in F[x]$ and

$$g = f \cdot q + r \quad \text{m.} \quad \gcd(r) < \gcd(f)$$

$$\Rightarrow r = \underbrace{g}_{\in I} - \underbrace{f \cdot g}_{\in I} \Rightarrow r \in I \quad \left. \begin{array}{l} \text{algebra} \\ \text{in } f \end{array} \right\} \text{god}(r) \subset \text{god}(f) \Rightarrow r = 0$$

$$\Rightarrow g = f \cdot g \Rightarrow \underline{g \in f \cdot F[x]}.$$

$$\Rightarrow \begin{matrix} I \subseteq \bigcup F[x] \\ \bigcup F[x] \subseteq I \end{matrix} \quad \Rightarrow \quad I = \bigcup F[x].$$

Thm Fix F un corp comutativ și $f \in F[x]$ un polinom ireductibil. Atunci:

$(\mathbb{F}[x] / \mathfrak{f}[x], +, \cdot)$ ist ein kommutativer Körper.

Def Für $K = F[x] / \langle f(x) \rangle$ - incl. konstr.

Caract. caracteriz. prin obiecte ideale: uninel comutativ
 este corp ($\Rightarrow$) el nu are ideale proprii.

Fix U ideal in R n.p. co $U \neq \{0_R\}$.

Notion $V = \{ h \in F[x] \mid h + fF[x] \in U \}$

$$0 + fF[x] = fF[x] \in U. \Rightarrow 0 \in V$$

$\rightarrow \text{e.m. dim } F[x] / fF[x]$

Fix $h_1, h_2 \in V \Rightarrow$

$$\Rightarrow h_1 + fF[x], h_2 + fF[x] \in U \Rightarrow (h_1 - h_2) + fF[x] = h_1 + fF[x] - (h_2 + fF[x]) \in U \Rightarrow h_1 - h_2 \in V.$$

Analog $\forall h \in V, \forall r \in F[x], hr \in V$

$$\Rightarrow V \text{ ist ein ideal in } F[x] \Rightarrow \exists g \in F[x] \text{ an } V = gF[x]$$

$$* fF[x] \subseteq V = gF[x] \Rightarrow f \in gF[x] \Rightarrow g \mid f$$

Dar f - irreduzibel $\Rightarrow$ ~~$g = af$~~ $g = af, a \in F$
oder $g \in F^*$

$$g = af \Rightarrow gF[x] = fF[x] \Rightarrow U \text{ - trivial}$$

$$g \in F^* \Rightarrow gF[x] = F[x] \Rightarrow U = K \text{ - trivial}$$

$$\Rightarrow \text{K ist ein kommutativer Ring.}$$